

Лабораторная работа №8

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход работы	6
2.1	Установка Postfix	6
2.2	Первоначальная настройка Postfix	7
2.3	Проверка локальной доставки почты	8
2.4	Настройка Postfix для работы в сети	9
2.5	Конфигурация Postfix для домена	10
2.6	Автоматизация настройки с помощью Vagrant	12
3	Контрольные вопросы	14
4	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Установка пакетов	6
2.2	Настройка firewall и запуск службы	7
2.3	Изменение параметра myorigin	7
2.4	Настройка домена и протокола	8
2.5	Проверка локальной доставки	9
2.6	Настройка сетевых интерфейсов и доверенных сетей	9
2.7	Ошибка доставки до настройки DNS	10
2.8	Сообщение в очереди Postfix	10
2.9	MX-запись в прямой зоне DNS	11
2.10	MX-запись в обратной зоне DNS	11
2.11	Применение финальных настроек и очистка очереди	12
2.12	Успешно полученное письмо от клиента	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Ход работы

2.1 Установка Postfix

1. Первым шагом была установка необходимых пакетов: postfix для SMTP-сервера и s-nail в качестве консольного почтового клиента.

```
Installed:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
[root@server.ankomyagin.net ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 0:07:24 ago on Thu 16 Oct 2025 11:42:41 AM UTC.
Package postfix-2:3.8.5-8.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.ankomyagin.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:07:29 ago on Thu 16 Oct 2025 11:42:41 AM UTC.
Package s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.ankomyagin.net ~]# |
```

Рис. 2.1: Установка пакетов

2. Далее была выполнена настройка межсетевого экрана firewalld для разрешения входящих соединений по протоколу SMTP. После этого служба postfix была добавлена в автозагрузку и запущена.

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.ankomyagin.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:etc_t:s0
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-10-16 11:51:26 UTC; 18s ago
```

Рис. 2.2: Настройка firewall и запуск службы

2.2 Первоначальная настройка Postfix

1. С помощью утилиты `postconf` были проверены текущие значения параметров `myorigin` (домен, от имени которого отправляется почта) и `mydomain` (домен, в котором расположен сервер).
2. Параметр `myorigin` был изменён таким образом, чтобы он принимал значение из параметра `mydomain`. Это необходимо для корректной отправки почты от имени нашего домена.

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf mydomain
mydomain = ankomyagin.net
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf: fatal: missing '=' after attribute name: "???"myorigin"
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.ankomyagin.net ~]#
```

Рис. 2.3: Изменение параметра `myorigin`

3. Была выполнена проверка синтаксиса конфигурационных файлов командой `postfix check`. Затем были заданы основной домен сервера и протокол работы (только IPv4), после чего конфигурация была перезагружена.

```

[root@server.ankomyagin.net ~]# postfix check
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -n
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
default_database_type = lmdb
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApolicy = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'mydomain = ankomyagin.net'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postfix check
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.ankomyagin.net ~]#

```

Рис. 2.4: Настройка домена и протокола

2.3 Проверка локальной доставки почты

1. Была выполнена отправка тестового письма с сервера на локальный адрес пользователя.
2. С помощью мониторинга лог-файла /var/log/maillog мы убедились, что письмо было успешно доставлено в локальный почтовый ящик (status=sent (delivered to mailbox)). Также было проверено создание каталога для пользователя в /var/spool/mail.


```
[sudo] password for ankomyagin:
[root@server.ankomyagin.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 16 11:55:36 server postfix/postfix-script[13005]: refreshing the Postfix mail system
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 16 11:56:37 server postfix/pickup[13010]: DB57640E8133: uid=1001 from=<ankomyagin>
Oct 16 11:56:37 server postfix/cleanup[13018]: DB57640E8133: message-id=<20251016115637.DB57640E8133@server.ankomyagin.net>
Oct 16 11:56:37 server postfix/qmgr[13009]: DB57640E8133: from=<ankomyagin@ankomyagin.net>, size=346, nrcpt=1 (queue active)
Oct 16 11:56:38 server postfix/local[13020]: DB57640E8133: to=<ankomyagin@server.ankomyagin.net>, relay=local, delay=0.19, delays=0.12/0.04/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 16 11:56:38 server postfix/qmgr[13009]: DB57640E8133: removed
^C
[root@server.ankomyagin.net ~]# cd /var/spool/mail
[root@server.ankomyagin.net mail]# ls
ankomyagin  vagrant
```

Рис. 2.5: Проверка локальной доставки

2.4 Настройка Postfix для работы в сети

1. Для того чтобы сервер мог принимать почту из внешней сети (в нашем случае — от виртуальной машины client), были изменены два ключевых параметра:

- `inet_interfaces = all`: разрешает Postfix принимать соединения на всех сетевых интерфейсах, а не только на локальном.
- `mynetworks`: в этот параметр была добавлена внутренняя сеть, что позволило клиентам из этой сети отправлять почту через наш сервер.

```
You have new mail in /var/spool/mail/ankomyagin
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf: fatal: open /etc/postfix/main.cf.tmp: Permission denied
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo postconf -e 'inet_interfaces = all'
[sudo] password for ankomyagin:
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ postfix check
postfix: error: to submit mail, use the Postfix sendmail command
postfix: fatal: the postfix command is reserved for the superuser
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo postfix check
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo systemctl reload postfix
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo systemctl stop postfix
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo systemctl start postfix
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$
```

Рис. 2.6: Настройка сетевых интерфейсов и доверенных сетей

2. При попытке отправить письмо с клиента на сервер до завершения настройки DNS и Postfix, оно не доставлялось. В логах сервера была видна ошибка

No route to host, так как сервер не знал, как доставить почту на машину client.

```
Oct 16 12:15:05 server postfix/smtpd[13374]: connect from client.ankomyagin.net[192.168.1.30]
Oct 16 12:15:05 server postfix/smtpd[13374]: EFB6040E812B: client=client.ankomyagin.net[192.168.1.30]
Oct 16 12:15:05 server postfix/cleanup[13378]: EFB6040E812B: message-id=<20251016121506.4F4A440E812B@client.ankomyagin.net>
Oct 16 12:15:06 server postfix/smtpd[13374]: disconnect from client.ankomyagin.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 16 12:15:06 server postfix/qmgr[13366]: EFB6040E812B: from=<ankomyagin@client.ankomyagin.net>, size=561, nrcpt=1 (queue active)
Oct 16 12:15:06 server postfix/smtp[13379]: EFB6040E812B: to=<ankomyagin@ankomyagin.net>, relay=none, delay=0.34, delays=0.18/0.15/0/0, dsn=5.4.6, status=bounced (mail for ankomyagin.net loops back to myself)
Oct 16 12:15:06 server postfix/cleanup[13378]: 4F4A440E812B: message-id=<20251016121506.4F4A440E812B@server.ankomyagin.net>
Oct 16 12:15:06 server postfix/bounce[13380]: EFB6040E812B: sender non-delivery notification: 4F4A440E812B
Oct 16 12:15:06 server postfix/qmgr[13366]: 4F4A440E812B: from=<>, size=2589, nrcpt=1 (queue active)
Oct 16 12:15:06 server postfix/qmgr[13366]: EFB6040E812B: removed
Oct 16 12:15:06 server postfix/smtp[13379]: connect to client.ankomyagin.net[192.168.1.30]:25: No route to host
Oct 16 12:15:06 server postfix/smtp[13379]: 4F4A440E812B: to=<ankomyagin@client.ankomyagin.net>, relay=none, delay=0.07, delays=0.05/0.01/0.01/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to client.ankomyagin.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
```

Рис. 2.7: Ошибка доставки до настройки DNS

3. Проверка очереди сообщений с помощью `postqueue -p` показала, что недоставленное письмо “застряло” в очереди.

```
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo postqueue -p
-Queue ID- --Size-- -----Arrival Time----- -Sender/Recipient-----
4F4A440E812B    2589 Thu Oct 16 12:15:06 MAILER-DAEMON
              (connect to client.ankomyagin.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
              ankomyagin@client.ankomyagin.net

-- 2 Kbytes in 1 Request.
```

Рис. 2.8: Сообщение в очереди Postfix

2.5 Конфигурация Postfix для домена

1. Для корректной маршрутизации почты в домене в файлы прямой и обратной зон DNS были добавлены MX-записи, указывающие на наш почтовый сервер `mail.ankomyagin.net`.

```

GNU nano 8.1 ankomyagin.net
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
ankomyagin.net IN SOA ankomyagin.net. server.ankomyagin.net. (
    2024092030 ; serial
    86400 ; refresh (1 day)
    3600 ; retry (1 hour)
    604800 ; expire (1 week)
    10800 ; minimum (3 hours)
)
                NS ankomyagin.net.
                A 192.168.1.1
                MX 10 mail.ankomyagin.net.
$ORIGIN ankomyagin.net.
$TTL 1200 ; 20 minutes
client A 192.168.1.30
        DHCPID ( AAEBcSuZ1PeX0jqNNL9kKHF0gOBsustvgw9u/zxAiXWu
                o/Q= ) ; 1 1 32
$TTL 86400 ; 1 day
dhcp A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
server A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
mail A 192.168.1.1

```

Рис. 2.9: MX-запись в прямой зоне DNS

```

GNU nano 8.1 192.168.1
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa IN SOA 1.168.192.in-addr.arpa. server.ankomyagin.net. (
    2024092019 ; serial
    86400 ; refresh (1 day)
    3600 ; retry (1 hour)
    604800 ; expire (1 week)
    10800 ; minimum (3 hours)
)
                NS 1.168.192.in-addr.arpa.
                A 192.168.1.1
                MX 10 mail.ankomyagin.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.ankomyagin.net.
PTR ns.ankomyagin.net.
PTR dhcp.ankomyagin.net.
PTR www.ankomyagin.net.
$TTL 1200 ; 20 minutes
30 PTR client.ankomyagin.net.
DHCPID ( AAEBcSuZ1PeX0jqNNL9kKHF0gOBsustvgw9u/zxAiXWu
        o/Q= ) ; 1 1 32
1 PTR mail.ankomyagin.net.

```

Рис. 2.10: MX-запись в обратной зоне DNS

- Далее был изменен параметр `mydestination` в конфигурации Postfix. В него был добавлен наш домен (`$mydomain`), что указало серверу на то, что он является конечной точкой доставки для писем, адресованных в этот домен.

- После изменения конфигурации службы postfix и named были перезапущены, а почтовая очередь была принудительно обработана командой `postqueue -f`.

```
[root@server.ankomyagin.net rz]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server.ankomyagin.net rz]# postfix check
[root@server.ankomyagin.net rz]# systemctl reload postfix
[root@server.ankomyagin.net rz]# restorecon -vR /etc
[root@server.ankomyagin.net rz]# restorecon -vR /var/named
[root@server.ankomyagin.net rz]# systemctl restart named
[root@server.ankomyagin.net rz]# postqueue -f
[root@server.ankomyagin.net rz]#
```

Рис. 2.11: Применение финальных настроек и очистка очереди

- После всех настроек повторная отправка письма с машины client на доменный адрес `ankomyagin@ankomyagin.net` прошла успешно. Проверка почтового ящика на сервере подтвердила получение письма.

```
From ankomyagin@client.ankomyagin.net Thu Oct 16 12:28:09 2025
Return-Path: <ankomyagin@client.ankomyagin.net>
X-Original-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Delivered-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Received: from client.ankomyagin.net (client.ankomyagin.net [192.168.1.30])
    by server.ankomyagin.net (Postfix) with ESMTPS id 664D440E8128
    for <ankomyagin@ankomyagin.net>; Thu, 16 Oct 2025 12:28:09 +0000 (UTC)
Received: by client.ankomyagin.net (Postfix, from userid 1001)
    id 70DEF40E7407; Thu, 16 Oct 2025 12:28:08 +0000 (UTC)
Date: Thu, 16 Oct 2025 12:28:08 +0000
To: ankomyagin@ankomyagin.net
Subject: test2
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251016122808.70DEF40E7407@client.ankomyagin.net>
From: ankomyagin@client.ankomyagin.net
```

Рис. 2.12: Успешно полученное письмо от клиента

2.6 Автоматизация настройки с помощью Vagrant

Для автоматизации развертывания почтового сервера был подготовлен скрипт `mail.sh` на языке `bash`, который выполняет все необходимые шаги: установку пакетов, настройку `firewall` и изменение конфигурационных файлов Postfix с помощью `postconf`. Далее в `Vagrantfile` была добавлена секция `provision`, которая

автоматически запускает этот скрипт при создании или запуске виртуальной машины, что позволяет быстро развернуть полностью настроенный SMTP-сервер.

3 Контрольные вопросы

1. **В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?**

Основной каталог конфигурации Postfix — `/etc/postfix/`. Главный конфигурационный файл, содержащий большинство параметров, — `main.cf`.

2. **Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix?**

Для проверки синтаксиса конфигурационных файлов Postfix используется команда `postfix check`. Она выведет ошибки, если они будут найдены.

3. **В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения в значениях для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса?**

- `mydomain`: задаёт имя домена.
- `myorigin`: указывает, какой домен подставлять в адрес отправителя для локально отправляемой почты (обычно устанавливается в `$mydomain`).
- `inet_interfaces`: должен быть установлен в `all` для приема почты на всех сетевых интерфейсах.
- `mydestination`: определяет, для каких доменов данный сервер является конечной точкой доставки. Сюда необходимо добавить свой домен.
- `mynetworks`: определяет доверенные сети, которым разрешена пересылка почты (relay).

4. **Приведите примеры работы с утилитой mail по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма.**

- **Отправка письма:** `echo "Тело сообщения" | mail -s "Тема сообщения" user@example.com`
- **Просмотр писем:** Запустить утилиту командой `mail` без аргументов. На экране появится список писем. Для чтения письма нужно ввести его номер. Команда `h` показывает заголовки, `n` — переход к следующему письму.
- **Удаление письма:** В интерактивном режиме просмотра ввести команду `d <номер письма>`, например, `d 2`, чтобы пометить второе письмо к удалению. Команда `dq` удалит помеченные письма и выйдет из утилиты.

5. **Приведите примеры работы с утилитой postqueue. Как посмотреть очередь сообщений? Как определить число сообщений в очереди? Как отправить все сообщения, находящиеся в очереди? Как удалить письмо из очереди?**

- **Посмотреть очередь:** `postqueue -p` или `mailq`.
- **Определить число сообщений:** Команда `postqueue -p` в последней строке выводит итог, например: `-- 2 Kbytes in 1 Request..`
- **Отправить все сообщения:** `postqueue -f` или `postfix flush`.
- **Удалить письмо из очереди:** `postsuper -d <ID_сообщения>`. ID можно узнать из вывода `postqueue -p`. Для удаления всех сообщений используется `postsuper -d ALL`.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получил практические навыки установки, настройки и администрирования SMTP-сервера Postfix. Я научился конфигурировать сервер для локальной доставки и для работы в домене, а также освоил основные команды для управления почтовой очередью и проверки работы сервера.

Список литературы

[ТУИС] (https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2854738/mod_resource/content/8/003-dhcp.pdf)